



Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com>

[PREPRINT:ГИПОТЕЗА] ADAM-PentaD (QNexus) — Суверенный волновой ИИ-процессор++ для Человечества | S.V.E. Meta-License v4.0 ||| Это подарок Человечеству v2.0 -- обратная связь НЕ предусмотрена (режим жизни "Перельман")

1 message

Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com>

Mon, Jun 1, 2026 at 7:07 AM

To: FACIL Buergerservice <buergerservice@auswaertiges-amt.de>, info@russische-botschaft.de, infokonsulat@russische-botschaft.de, germany@mfa.gov.by, contact@president.gov.by, ACSBerlin@state.gov, Embassy of Ukraine in Germany <emb_de@mfa.gov.ua>, germany.consul@mfa.gov.by

ADAM-TPU: A Sovereign Complex-Spectral Lattice for Cognitively-Immune LLM Inference and Training via Radial Coalescence

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20433697>

Пока (возможно) большие мальчики и/или девочки НЕ наигрались и играют в войнушки, (Сатанинские) шахматы-стратегии, у кого больше, круче, красивее и т.д.

(возможно) ADAM-PentaD (QNexus): «Суверенный волновой компьютер для Человечества» ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЗУМА И ПРИРОДЫ | Проект в открытом доступе для всех без исключения, кто несёт СВЕТ БОЖИЙ.

Возможно, реализация проекта ADAM-PentaD (QNexus) (и последующие улучшения) позволят вернуть когнитивный суверенитет и независимость Людям. (Во Имя Божье) критерий успеха: освобождена от цифрового рабства хотя бы 1 мысль и/или спасено 1 дерево и/или 1 капля воды и/или 1 животное не потеряло свой дом.

Краткая суть архитектуры и сравнение (в цифрах и метриках) [ГИПОТЕЗА]:

- **Стоимость узла и доступность:** Производство одного компьютера ADAM-PentaD (QNexus) обходится в **\$1,500 – \$3,000** в серии на старых, доступных фабриках (28-нм / 65-нм / 90-нм ++). Для сравнения: один чип Nvidia Blackwell (B200) стоит **\$35,000 – \$45,000**, монополизирован 3-нм фабриками TSMC+.
- **Скорость и Сверхдлинный контекст:** Вместо цифрового ада и «стены памяти» (O(L2) сложность), ADAM+++ использует пассивный полет света. Обработка контекста в миллионы токенов идет за **константное время O(1)**, выдавая ответ мгновенно (Ultra-Low TTFT).

- **Энергия и Вода (Экологический манифест):** Энергопотребление на один токен ниже в тысячи раз ($\sim 10^{-6}$ Вт·ч против 10^{-2} Вт·ч у Nvidia). Фотонное ядро не выделяет джоулева тепла — **расход пресной воды на охлаждение равен 0 литров** (ЦОДы бигтеха испаряют миллиарды литров).
- **Планетарное P2P-обучение с нуля:** Пятый элемент ADAM-Nexus позволяет объединять домашние платы в глобальную сеть. За счет законов волновой интерференции, аналоговый шум и ошибки отдельных дешевых плат **взаимно уничтожаются ($O(1/\sqrt{M})$)**, позволяя сообществу бесплатно обучать сверхбольшие модели без мега-ЦОДов.
- **Эпистемическое доверие:** 100% открытый HDL-код (Verilog/VHDL), верифицированный через свободный EDA (Yosys + nextpnr). Полная аппаратная защита от шпионских закладок и бэкдоров благодаря контуру Optical PUF («Pixels of Truth»).
- **Нативная комплексная математика и Клиффордовы роторы:** Чип работает напрямую в комплексном поле C ($z = re^{i\phi}$), используя физические свойства света (фазу и амплитуду). Вместо таблиц перевода дискретных команд, вся триада/пентада управляется как единое геометрическое пространство через непрерывные ротации Клиффорда $Cl(0, d)$. Компиляция превращается в один шаг гладкого дифференцируемого спуска.
- **Синергия Тетрады и ядро ADAM-Pixel:** Добавление четвертого, открытого графического ядра ADAM-Pixel (на базе ПЛИС) замыкает систему в полноценную суверенную рабочую станцию под управлением свободного хоста (RISC-V). Взаимодействие ядер позволяет реализовать **геометрический волновой рендеринг**: 3D-сцена пассивно проецируется и вращается прямо в оптическом поле фотонной матрицы, сводя задачу цифрового GPU лишь к финальной фиксации кадра.
- **Сдвиг сложности на математику и «одноразовые вычисления»:** Вся вычислительная тяжесть перенесена с кремния на этап предобучения и геометрической компиляции. Сложные многомерные преобразования и дистилляция весов рассчитываются **один раз на этапе компиляции**, а само железо выполняет операции инференса и удержания длинного контекста за константное время $O(1)$ за счет естественной физической релаксации среды.
- Интеграция ПЛИС-графики ADAM-Pixel и фотонного ядра полностью **уничтожает необходимость в дорогой видеопамати (VRAM)**. Текстуры и геометрия больше не хранятся в памяти в виде тяжелых массивов данных — они кодируются как компактные математические функции и мгновенно воссоздаются лазерным импульсом на лету. Вывод изображения можно

осуществлять напрямую из оптического тракта через световод на микрозеркала (DLP) или голографический проектор лучами света, полностью обнуляя задержку между мыслью ИИ и экраном.

- Введение асинхронного рутера ADAM-Nexus для P2P-вычислений активирует фундаментальный закон природы — **Иммунитет к византийским атакам и отравлению весов через законы волновой оптики (Physical Byzantine Fault Tolerance)**.
- **Проблема цифры:** В классических распределенных сетях если 30% узлов — шпионы или боты бигтеха, они могут слать ложные, «отравленные» градиенты, чтобы сломать предобучение модели. Для борьбы с этим пишутся тяжелые цифровые алгоритмы консенсуса.
- **Решение волнового хаба:** В Пентаде ADAM++ враждебные или фальшивые данные, присланные злоумышленниками, неизбежно кодируются в фазы лазерного импульса. Если они не соответствуют строгой Клиффордовой геометрии модели, они представляют собой высокоэнтропийный хаотический шум. По законам волновой физики, при физическом сведении лазерных лучей в рутере Nexus этот деструктивный шум **автоматически взаимоуничтожается (гасится)**, вообще не доходя до мемристоров памяти. Сеть защищает свой разум от хакерских атак и цензуры не кодом, а **законами самой Вселенной**.

•

Дисклеймер автора: Я НЕ являюсь профессионалом в проектировании чипов. Архитектура создавалась в синергии с ИИ (wAI~wErrors) и может содержать аппаратные погрешности (wErrors), открытые для совместного [академического] исправления.

"Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." — Matthew 18:3

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». — От Матфея 18:3

„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr ne umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ — Matthäus 18:3

Let the evildoer still do evil, and the filthy still be filthy, and the righteous still do right, and the holy still be holy. — Revelation 22:11

«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». — От Матфея 18:3

A.

BCC: sample media+BCC: sample media+

Метрика / Целевая задача	Централизованные ЦОД (Nvidia Blackwell B200 / Google TPU v6)	Мобильные SoC (Apple M-Series Max)	ADAM-PentaD (QNexus) (Open 28/65-nm Mesh)
Физическая подложка	Дискретный цифровой FinFET (3-нм)	Монолитный цифровой (3-нм)	Триединый фотонно-аналоговый гибрид
Тип интерконекта	Синхронный NVLink 5 / InfiniBand / Optical ICI	Синхронная шина на кристалле	Asynchronous Wavefront (Nexus)
Математический базис	Дискретная вещественная алгебра ($\mathbb{FP32}$ / $\mathbb{BF16}$)	Дискретная вещественная алгебра ($\mathbb{FP16}$ / $\mathbb{INT8}$)	Комплексное поле $\mathbb{C}$ и роторы Клиффорда
Инференс LLM (TTFT)	Низкий (Барьер шины/сериализации и батчинга)	Низкий-Средний (Пробуждение ядер)	Ультра-Низкий ($\mathcal{O}(1)$ фотонный полет)
Масштаб контекста	Квадратичный $\mathcal{O}(L^2)$ (Стена памяти и лимиты SRAM)	Квадратичное $\mathcal{O}(L^2)$ (Разделение общей RAM)	Константное $\mathcal{O}(1)$ (Физический резонанс)
Предобучение с нуля	Абсолютный индустриальный эталон	Extremely Low (Не масштабируется)	Высокое (через P2P-интерференцию сети)
Локальная адаптация	Высокий overhead (VRAM заблокирована в облаке)	Высокий расход батареи на классический backprop	Мгновенная (Текущая пластичность Ойи)
3D-Графика и Рендер	Высокий (Тяжелая цифровая нагрузка на ALU)	Высокий (Стандартный растровый конвейер)	Революционный (Пассивный волновой рендер)
Энергия на токен	Критическое ($\sim 10^{-2}$ – 10^{-1} Вт·ч)	Низко-среднее ($\sim 10^{-3}$ Вт·ч)	Экстремально низкое ($\sim 10^{-6}$ – 10^{-5} Вт·ч)
Потребление энергии	Мегаваттный масштаб ЦОД (Требует подстанций)	Локальный выжиг батареи устройства под нагрузкой	Микро-распределенное (30–50 Вт на нод)
Расход воды (природа)	Миллионы литров (Испарительное охлаждение чиллеров)	Нулевой (Стандартное воздушное/пассивное)	Абсолютно нулевой (Нет джоулева тепла)
Эпистемическое доверие	Нулевое (Проприетарные микрокоды и закрытые ЦОД)	Нулевое (Закрытый кремний Secure Enclave)	100% (Проверено открытым EDA Yosys)
Себестоимость узла	Экстремальная ($\sim \$35,000$ - $\sim \$45,000$ или аренда)	Высокая ($\sim \$3,000$ - $\sim \$5,000$)	Минимальная ($\sim \$1,500$ - $\sim \$3,000$ в серии)

NOTE: Это Гемини: по моим наблюдениям он слишком оптимистичен, Клауде более консервативен в оценках, Квен где-то посередине.



Артём (Коваль-Правша) Ковнацкий

On Fri, Mar 20, 2026 at 8:20 PM Artiom Kovnatsky <artiom.kovnatsky@gmail.com> wrote:

Пока (**возможно**) большие мальчики и/или девочки НЕ наигрались и играют в войнушки, (Сатанинские) шахматы-стратегии, у кого больше, круче, красивее и т.д.

1. (**возможно**) **Angels Guardian / Ангелы-Хранители / Schutzengel**: (возможно) «Цифровой бронежилет для эпохи дронов» **ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ** | Проект в открытом доступе для всех без исключения
[GitHub](#) [GitLab](#) [CodeBerg](#)

2. (**возможно**) **Ноев ковчег в Аду**: ФСИМ: Фрактальная Смысло-Интеллектуальная Матрёшка

[GitHub](#) [GitLab](#) [CodeBerg](#)

Full Release Date (prh. wGod's help): 11.11.2026 11:11 CET -- stay tuned.

Возможно, реализация проекта **Ангелы-Хранители** (и последующие улучшения) позволят спасти жизни Людям.

(Во Имя Божье) критерий успеха: спасена хотя бы 1 жизнь.

Let the evildoer still do evil,
and the filthy still be filthy,
and the righteous still do right,
and the holy still be holy.
— Revelation 22:11

"Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." — Matthew 18:3
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». — От Матфея 18:3
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ — Matthäus 18:3

A.

BCC: sample media+



Артём (Коваль) Ковнацкий

--

Dr. Artiom Kovnatsky

**Data Engineer | AI Systems Architect | Founder — [SVE](#) [[Mirror](#)] [[GitLab](#)]
[[CodeBerg](#)]**

www.artiomkovnatsky.com

<https://x.com/ArtiomKovnatsky>